Actividad 18. La investigación forense: la huella digital de un cibercriminal.

Apellidos: Tristán Rivera **Nombre(s):** Magdalena Yesenia
Fecha: 13 de noviembre de 2026 **Matrícula:** 174702 **Calf:** _____

Parte I. Análisis forense.
Para esta práctica deberá analizar una muestra que es utilizado para entrenamiento forense digital dirigido hacia los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad NSA Cybersecurity (https://www.nsa.gov/Cybersecurity/) y las diferentes fuerzas del orden en el mundo.

El escenario se integra por 31 preguntas de análisis, de los cuales deberá únicamente responder los que a continuación se proporcionan.

Escenario-
El 20/09/04, una computadora portátil Dell CPi, número de serie VLQLW, fue encontrada abandonada junto con una tarjeta PCMCIA inalámbrica y una antena externa 802.11b casera.
Se sospecha que esta computadora fue utilizada con fines de piratería, aunque no se puede vincular a un sospechoso de piratería, G=r=e=g S=c=h=a=r=d=t. (Los signos iguales son sólo para evitar que los rastreadores web indexen este nombre; no hay signos iguales en los archivos de imagen).

Schardt también recibe el apodo en línea de “Mr. Evil” y algunos de sus asociados han dicho que estacionaría su vehículo dentro del alcance de puntos de acceso inalámbricos (como Starbucks y otros hotspots de T-Mobile) donde luego interceptaría el tráfico de Internet, intentando obtener números de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas.

Esta imagen de prueba requiere una variedad de habilidades para responder las preguntas dadas. Encuentre cualquier software de piratería, evidencia de su uso y cualquier dato que pueda haberse generado. Intente vincular la computadora al sospechoso, G=r=e=g S=c=h=a=r=d=t.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. Obtenga la imagen forense de análisis a través del enlace: https://cfreds-archive.nist.gov/Hacking_Case.html, la evidencia esta compuesta por 08 partes, descargue los ficheros en una misma carpeta dentro de una "nueva carpeta" en el escritorio.
   A continuación, ejecute Autopsy, seleccione "New Case", configure el proyecto con los siguientes datos.
   Case Name: INV01UPSLP.
   Directorio Base: destino de directorio creado.
   Después en la siguiente pestaña.
   Number: 01
   En la sección "Examiner", introduzca sus credenciales.
   Notes: Fraude (carding) Greg Schardt.
   Cree una nueva organización con la siguiente información y seleccione la misma.
   Organization Name: Universidad Politécnica de San Luis Potosí.
   Name: CNO IV – Seguridad Informática.
   Email: matricula@upslp.edu.mx
   Phone: xxxxxx

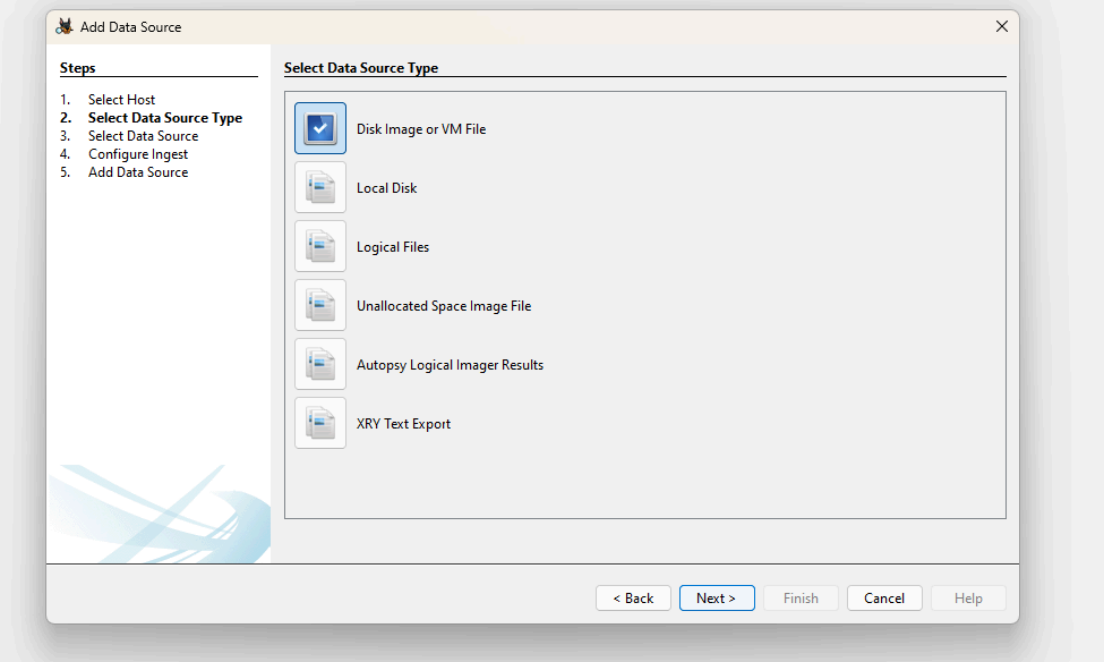
Una vez finalizado el proceso de configuración, el programa iniciará a procesar la estructura base del proyecto, posteriormente observará una pestaña en la que deberá seleccionar "Generate new host name base don data source name".

2. En la venta siguiente seleccione “Disk Image or VM File Files”.
   ¿A qué se refiere el tipo de origen “Logical Files”?

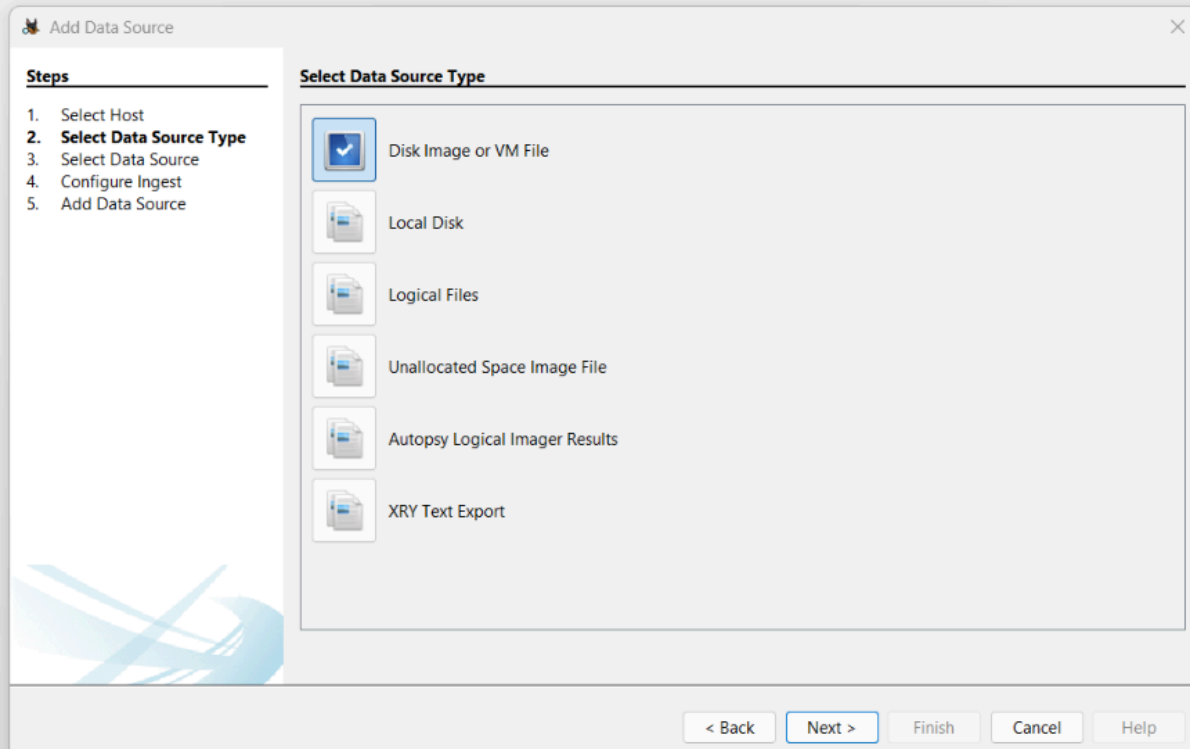
Respuesta: Es un tipo de origen que importa archivos o carpetas individuales ya extraídos (no un disco completo). Se emplea cuando solo se dispone de ficheros sueltos; Autopsy no interpreta la estructura de particiones ni el espacio no asignado, únicamente analiza esos archivos.

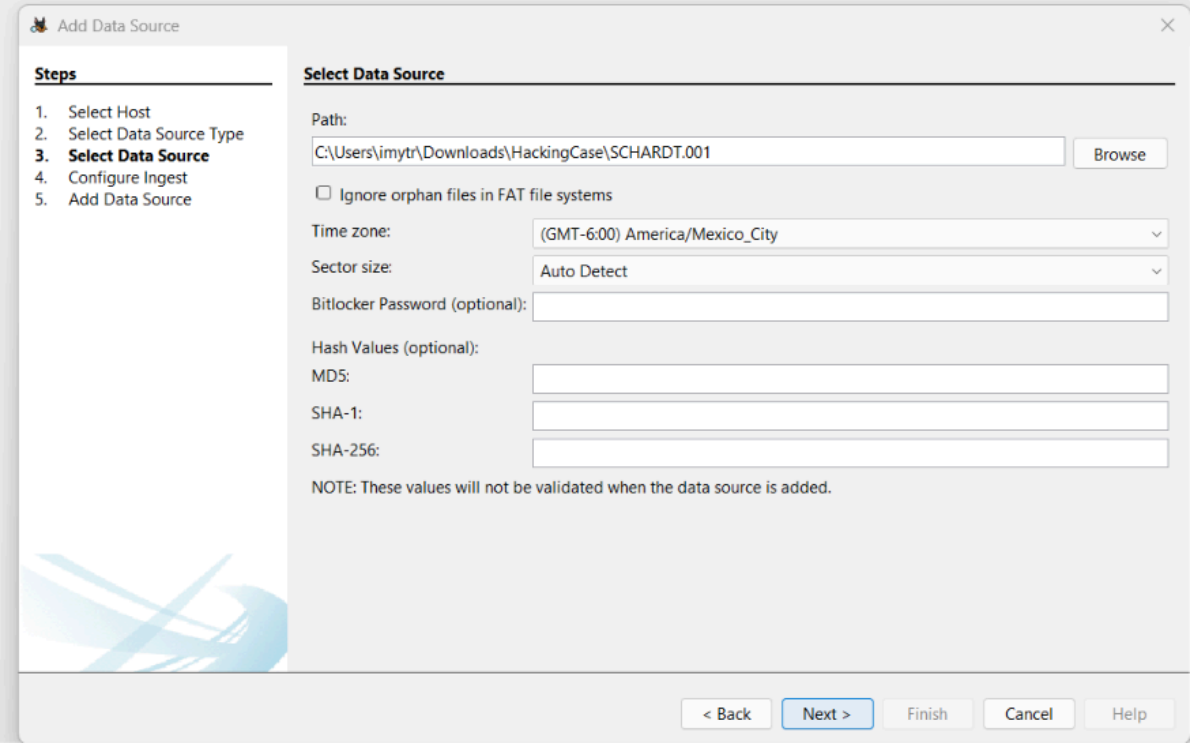
¿A qué se refiere el tipo de origen “Local Disk”?

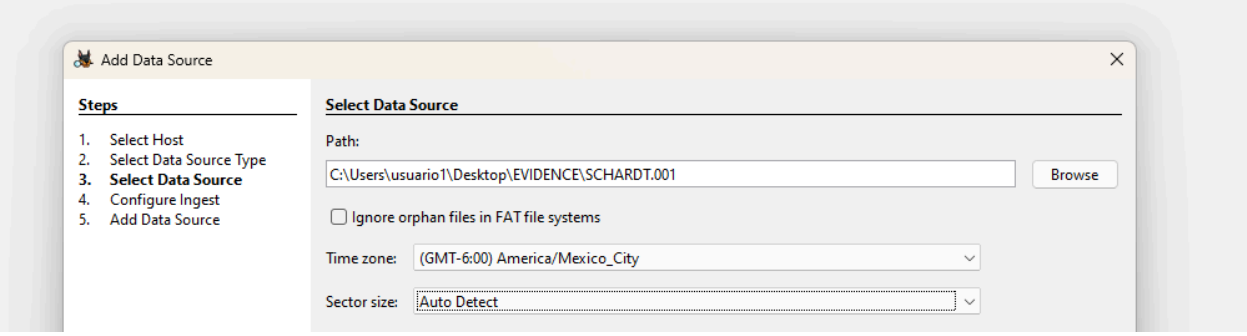
Respuesta: Permite analizar un disco o dispositivo físico (disco duro, memoria USB) conectado en vivo a la estación del investigador, leyéndolo directamente del hardware. Debe usarse con bloqueador de escritura para no alterar la evidencia; no es una imagen, sino el dispositivo real.

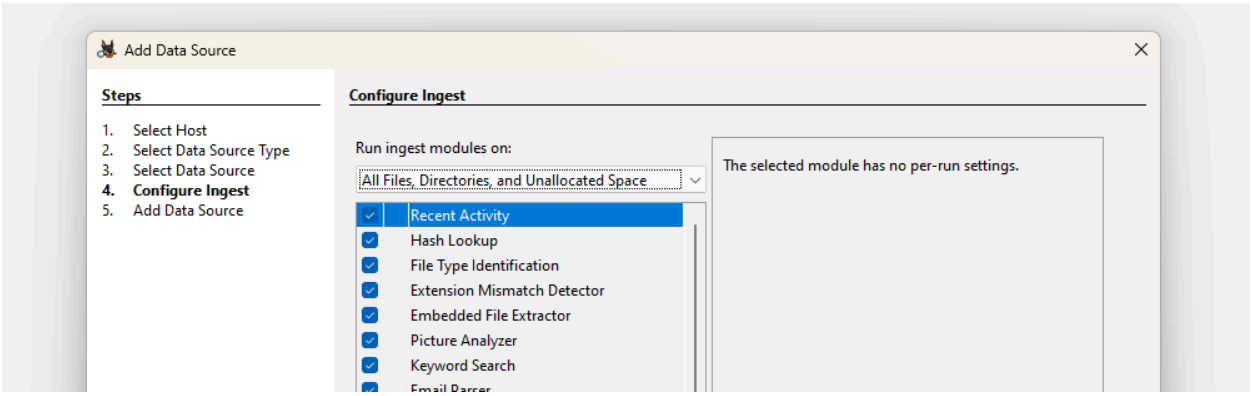


3. En la ventana siguiente seleccione la ubicación dónde se encuentran los ficheros que serán analizados:

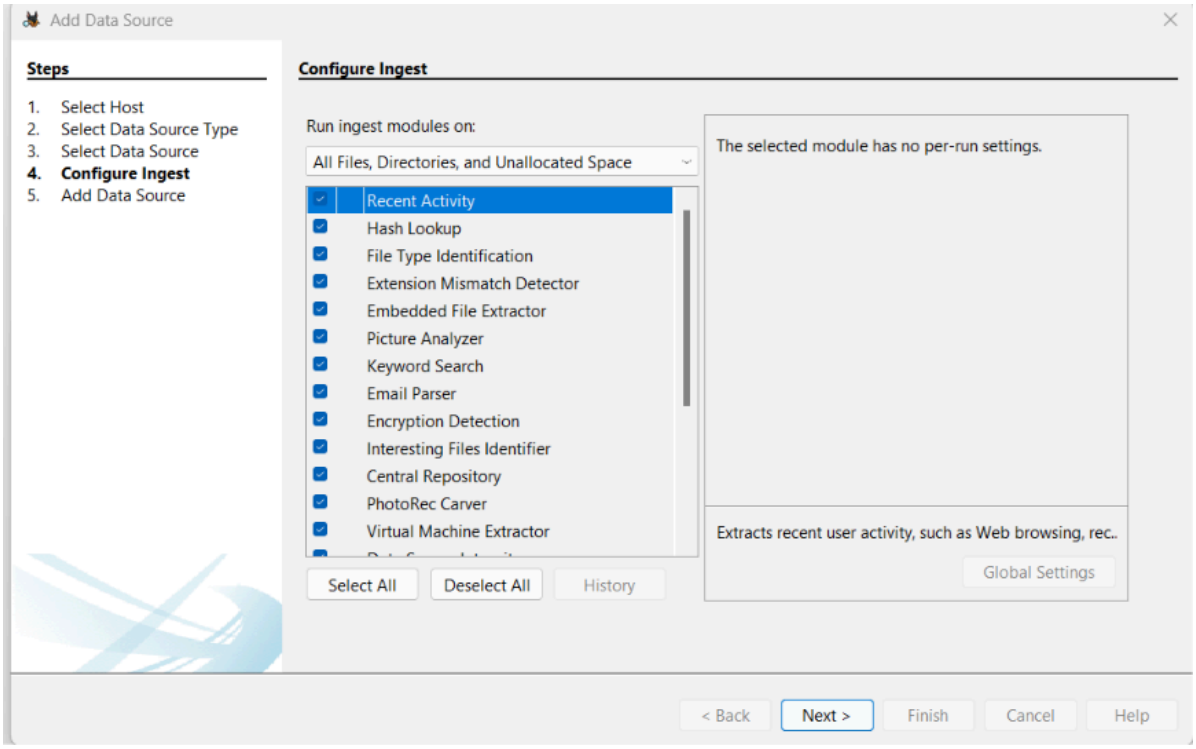








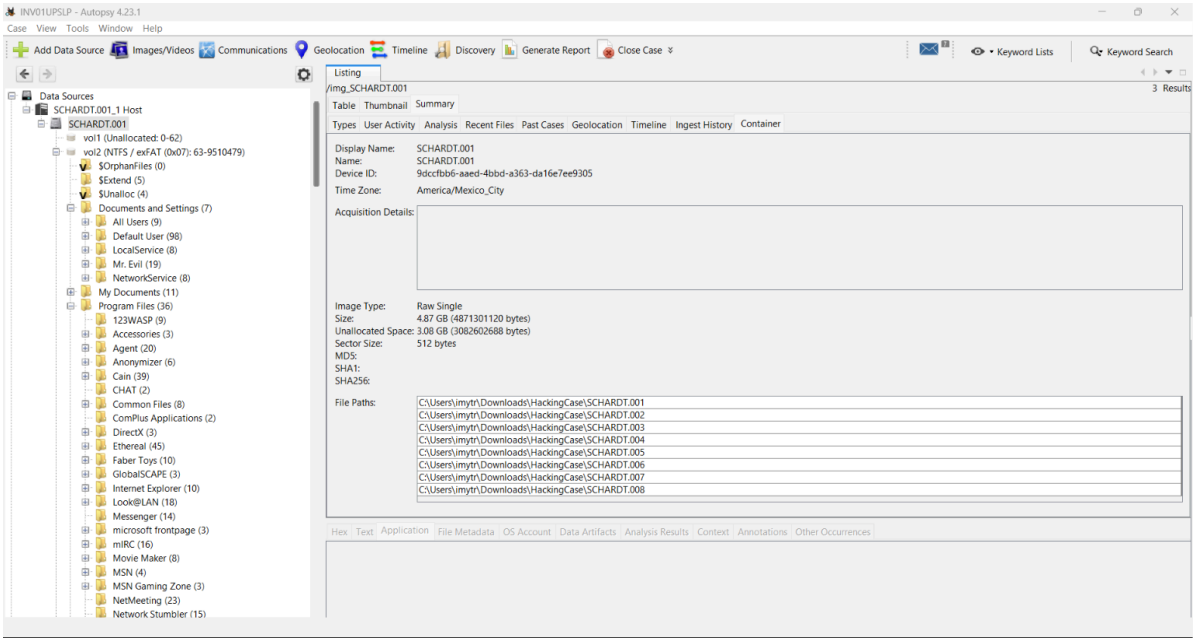
Después marqué todos los módulos de búsqueda que se encuentran disponibles y finalicé el proceso de importación de evidencia.



¿Cuál es el hash de la imagen? ¿Coinciden el hash de adquisición y verificación?

Respuesta: Autopsy no calculó el hash automáticamente (imagen de tipo Raw Single con la opción de cálculo desactivada; los campos MD5/SHA1/SHA256 aparecen vacíos en la pestaña Container). La imagen es Raw Single, 4.87 GB (4,871,301,120 bytes), 512 bytes/sector, compuesta por 8 segmentos (SCHARDT.001–.008). MD5 calculado sobre el conjunto: **aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a**

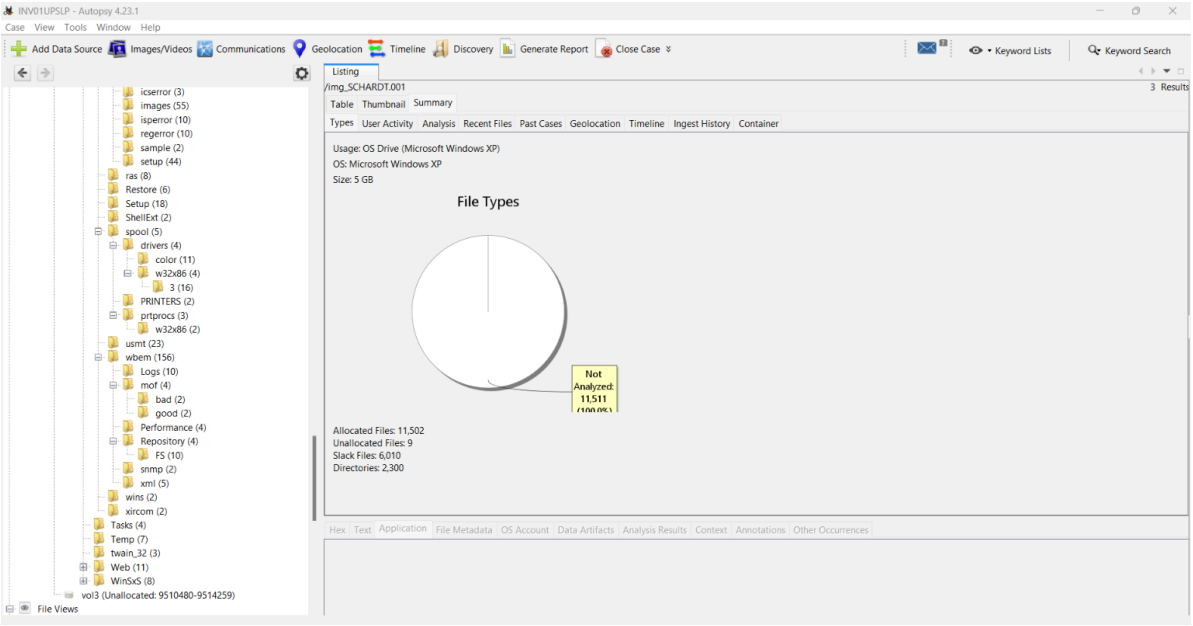
Este valor MD5 coincide con el hash de referencia publicado para la imagen del caso (NIST CFReDS Hacking Case), lo que confirma la integridad: el hash calculado y el de adquisición original son idénticos. Al ser una imagen cruda (dd) no incluye hashes embebidos como el formato E01, por lo que el MD5 se calculó sobre los 8 segmentos.




```
PS C:\Users\imytr\Downloads\HackingCase> $md5.TransformFinalBlock((New-Object byte[] 0),0,0); ([BitConverter]::ToString(
$md5.Hash)-replace'-').ToLower()
aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a
PS C:\Users\imytr\Downloads\HackingCase>
```

4. ¿Qué sistema operativo se utilizó en la computadora?

Respuesta: Microsoft Windows XP (versión 5.1, build 2600).



5. ¿Cuándo fue la fecha de instalación?

Respuesta: 19 de agosto de 2004, 22:48:27 UTC (17:48:27 hora local). Valor InstallDate de la hive SOFTWARE.

6. ¿Cuál es la configuración de zona horaria?

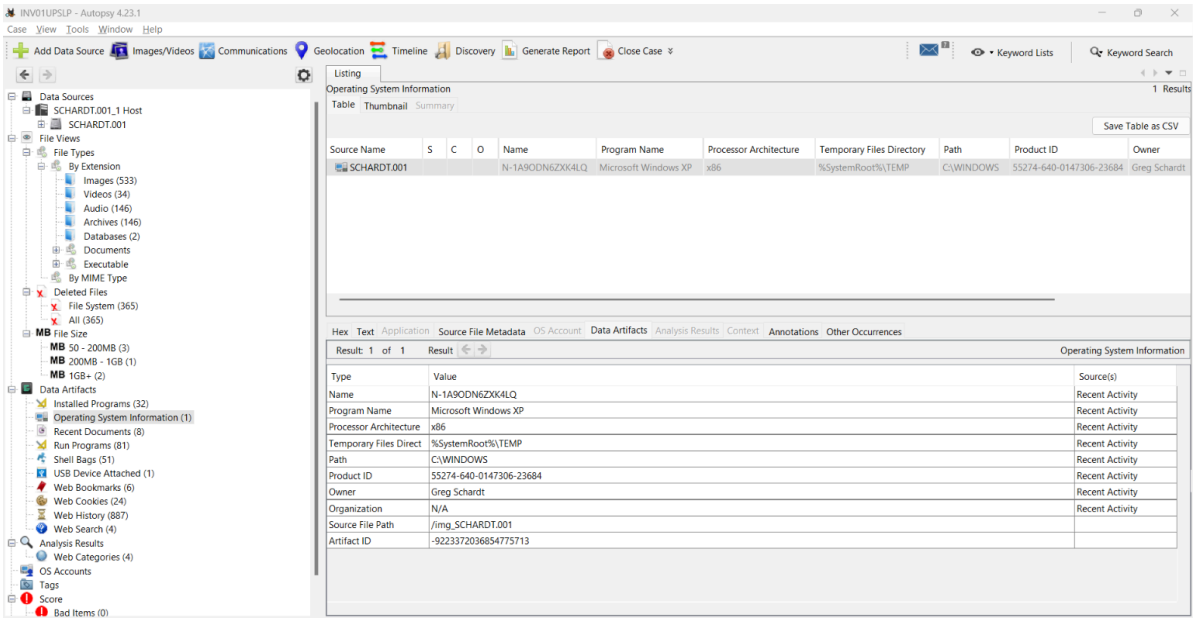
Respuesta: Central Standard Time (GMT-6); horario de verano Central Daylight Time (GMT-5). Valor TimeZoneInformation de la hive SYSTEM.

7. ¿Quién es el propietario registrado?

Respuesta: Greg Schardt (RegisteredOwner de la hive SOFTWARE).

8. ¿Cuál es el nombre de la cuenta de la computadora?

Respuesta: N-1A9ODN6ZXK4LQ.



9. ¿Cuál es el nombre de dominio principal?

Respuesta: El equipo no está unido a un dominio: el valor Domain (SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters) está vacío, por lo que opera en grupo de trabajo. Hostname: n-1a9odn6zxk4lq.

10. ¿Cuándo fue la última fecha/hora registrada en que se apagó la computadora?

Respuesta: 27 de agosto de 2004, 15:46:33 UTC (10:46:33 hora local). Valor ShutdownTime de la hive SYSTEM.

```
ANÁLISIS DEL REGISTRO — Evidencia SCHARDT (hives SYSTEM / SOFTWARE / SAM)

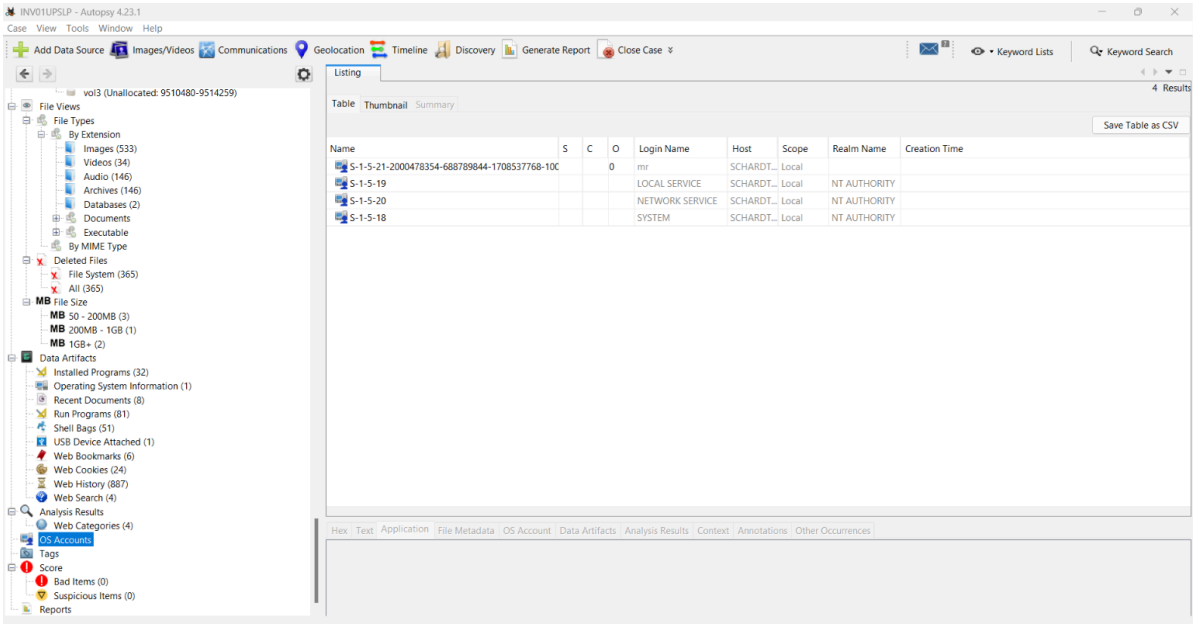
SOFTWARE  \Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
    ProductName                     Microsoft Windows XP  (v5.1, build 2600)
    RegisteredOwner                 Greg Schardt
    InstallDate                     2004-08-19 22:48:27 UTC  (17:48:27 local)

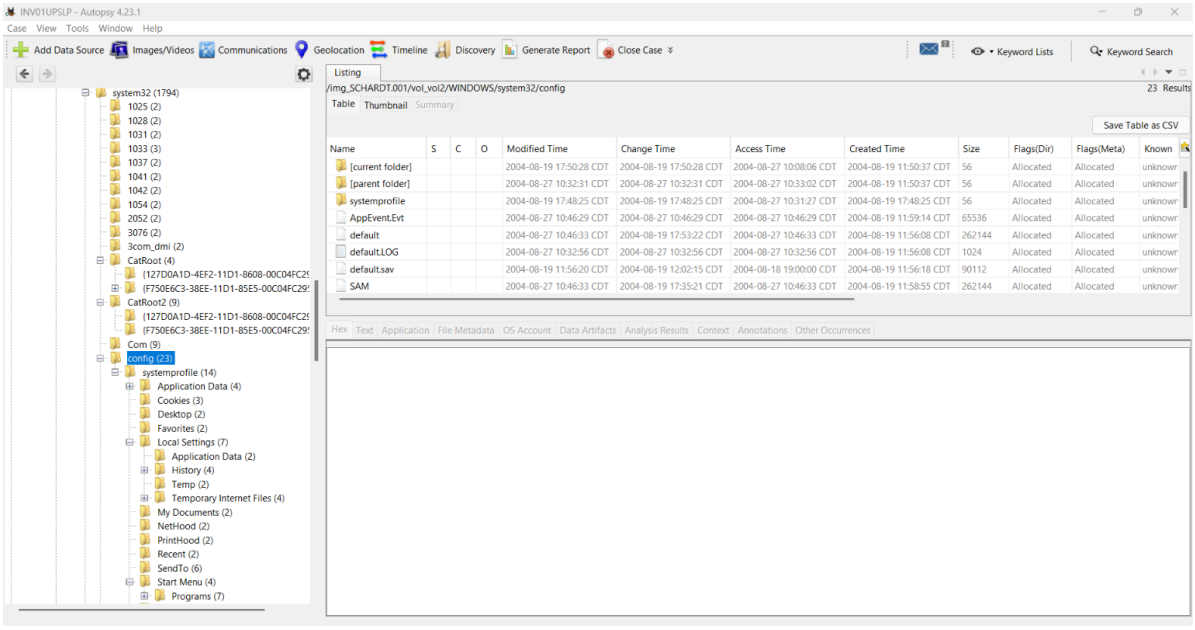
SYSTEM  ControlSet001
    ComputerName                    N-1A9ODN6ZXK4LQ
    TimeZoneInformation             Central Standard Time (GMT-6)
    Control\Windows  ShutdownTime   2004-08-27 15:46:33 UTC  (10:46:33 local)
    Tcpip\Parameters  Domain        (vacío — equipo en grupo de trabajo)

SAM  \SAM\Domains\Account\Users\Names   → 5 cuentas
                                    Administrator · Guest · HelpAssistant · Mr. Evil · SUPPORT_3889
```

11. ¿Cuántas cuentas están registradas (número total)?

Respuesta: 5 cuentas registradas en el SAM: Administrator, Guest, HelpAssistant, Mr. Evil y SUPPORT_388945a0. La cuenta «Mr. Evil» corresponde al apodo del sospechoso Greg Schardt. (El nodo OS Accounts de Autopsy muestra 4 SIDs: la cuenta de usuario Mr. Evil más las 3 cuentas de servicio del sistema.)





Referencias:
https://medium.com/@sshekhar01/cfreds-project-hacking-case-challenge-writeup-6a52883eac0b